ENTWURF VON TRANSFORMATOREN.

RECHENBEISPIEL DREHSTROM-ÖLTRANSFORMATOR MITTLERER LEISTUNG.

Angaben: Drehstrom-Leistungstransformator

Nennscheinleistung	S	= 800 kVA
Oberspannungen	U_1	= (35 000 ± 5%) V
Nenn-Unterspannung	U_2	= 400 V
Nennfrequenz	f	= 50 Hz
Nennkurzschlußspannung	u_k	= 6 %
zulässige Kurzschlußdauer	t_k	= 3 s
Kühlungsart		ONAN
Schaltgruppe		Dyn 5

Es handelt sich damit um einen Zweiwicklungs-Volltransformator mit voll belastbarem Nullpunkt und Auslegung für Dauerbetrieb. Die Oberspannung soll mittels Anzapfungen an der Oberspannungswicklung im spannungslosen Zustand geändert werden können. Die folgende Rechnung wird für die Hauptanzapfung mit der Nennoberspannung $U_1 = 35\ 000$ V durchgeführt.

Der Transformator ist ein Öltransformator mit natürlicher Bewegung des Kühlmittels Mineralöl im Kessel und natürlicher Bewegung des äußeren Kühlmittels Luft.

Garantierte Verlustwerte:

Leerlaufverluste (Eisenverluste) ... $V_{Fe,gar.} = 1520$ W

Kurzschlußverluste (Kupferverl.) ... $V_{Cu,gar.} = 11000$ W

Strangwerte:

Oberspannungswicklung (Dreieckschaltung):

$$U_{\varphi 1} = U_1 = 35\ 000 \text{ V} \qquad J_{\varphi 1} = \frac{800\ 000 \text{ VA}}{3 \cdot 35\ 000 \text{ V}} = 7{,}61 \text{ A}$$

Unterspannungswicklung (Sternschaltung):

$$U_{\varphi 2} = \frac{U_2}{\sqrt{3}} = \frac{400 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 231 \text{ V} \qquad J_{\varphi 2} = \frac{800\ 000 \text{ VA}}{3 \cdot 231 \text{ V}} = 1155 \text{ A}$$

Kernabmessungen:

Mit $C_K = 4{,}2 \text{ cm}^2 \cdot J^{-1/2}$ (gewählt) erhält man

$$q_K = 4{,}2 \text{ cm}^2 \cdot J^{-1/2} \cdot \sqrt{\frac{800\ 000 \text{ VA}}{3 \cdot 50 \text{ s}^{-1}}} = 307 \text{ cm}^2$$

Verwendetes Blech:

Kaltgewalztes Transformatorenblech, 0,35 mm stark, oxydiert

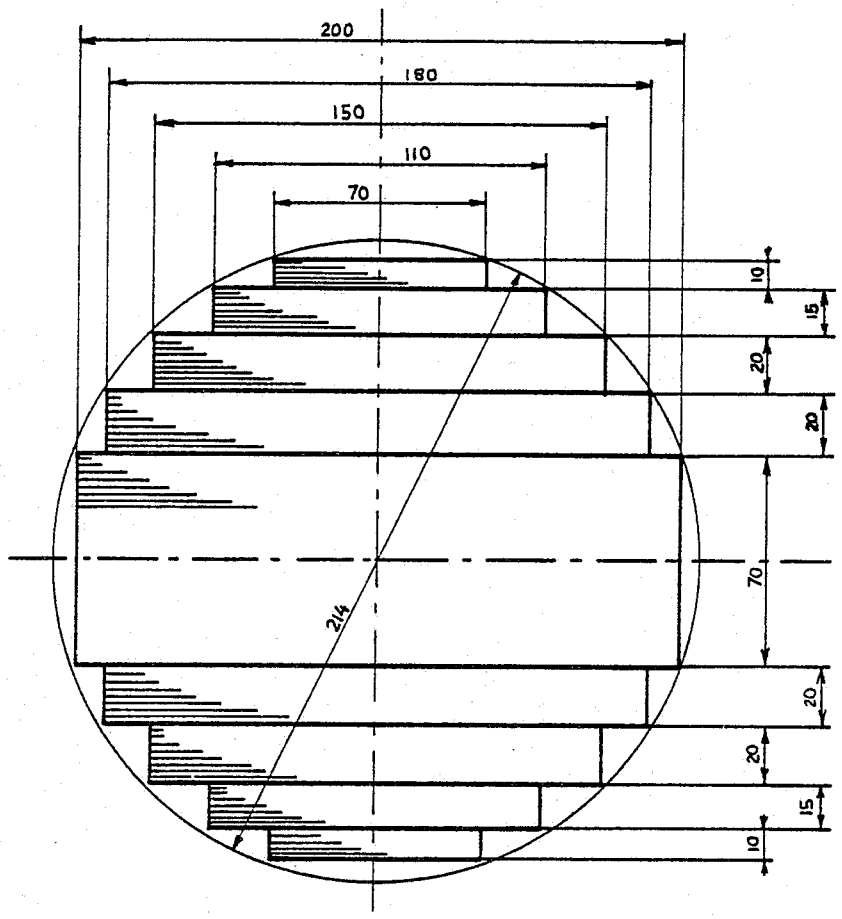
mit $v_{10} = 0{,}6$ W/kg , $\gamma_{Fe} = 7{,}6$ kg/dm^3, $k_{Fe} = 0{,}96$

Die Kernschichtung erfolgt mit fünf Blechbreiten; infolge Klebung entfällt jede Preßkonstruktion für den Kern. Deshalb wird der Füllfaktor η_K zu $\eta_K = 0{,}89$ geschätzt.

Damit erhält man als Kerndurchmesser D

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 307\ cm^2}{\pi \cdot 0{,}89 \cdot 0{,}96}} = 21{,}4\ cm \qquad \text{ausgeführt: } D = 214\ mm$$

Ausgeführte Kernabstufung:



Abmessungen	Querschnitt
70 x 10	700 mm²
110 x 15	1650
150 x 20	3000
180 x 20	3600
200 x 70	14000
180 x 20	3600
150 x 20	3000
110 x 15	1650
70 x 10	700
	31900 mm²

Reiner Eisenquerschnitt:

$$q_K = 319\ cm^2 \cdot 0{,}96 = 306\ cm^2$$

Kernfüllfaktor:

$$\eta_K = \frac{319\ cm^2}{(21{,}4\ cm)^2 \cdot \frac{\pi}{4}} = 0{,}887$$

Kerninduktion: $B_K = 1{,}6\ T$ (gewählt)

daher $\Phi = 306 \cdot 10^{-4}\ m^2 \cdot 1{,}6\ T = 0{,}0490\ Wb$

und $U_w = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot 50 \cdot 0{,}0490 = 10{,}89\ V$

Auf Grund der garantierten Eisenverluste ergibt sich als maximale Eisenmasse

$$G_{Fe} = \frac{1520}{0{,}6 \cdot 1 \cdot 1{,}6^2 \cdot 1{,}05} = 942\ kg$$

wobei für geklebten Kern ohne Bolzenlöcher ein Verschlechterungsfaktor $k_v = 1{,}05$ geschätzt wurde.

$$L_{Fe} = \frac{942\ kg}{7{,}6 \cdot 10^{-3}\ kg/cm^3 \cdot 306\ cm^2} = 405\ cm$$

mit $\frac{L_K}{L_{Fe}} = 0{,}17$ (gewählt) wird

$$L_K = 0{,}17 \cdot 405\ cm = 68{,}9\ cm \qquad \text{und}$$

$$L_J = \frac{L_{Fe} - 3.L_K}{2} = \frac{405\ cm - 3\ .\ 68{,}9\ cm}{2} = 99{,}2\ cm$$

Vorläufige Eisenabmessungen:

$$L_K = 69\ cm, \qquad L_J = 100\ cm$$

Windungszahlen und Übersetzungsverhältnis:

Unterspannungswicklung: $w_2 = \frac{231}{10{,}89} = 21{,}21$ Windungen

ausgeführt: $w_2 = 21$ Windungen

Oberspannungswicklung: $w_1 = w_2 \cdot \frac{U_{\varphi 1}}{U_{\varphi 2}} = 21 \cdot \frac{35000}{231} = 3182$ Windungen (f.d. Hauptanzapfg.)

Windungszahlen für die Plus- und Minus-Anzapfung (± 5 %):

$$\Delta w_1 = 0{,}05\ .\ 3182 = 159{,}1 \text{ Windungen}$$

auszuführen: $w_1 = 3341,\ \underline{3182},\ 3023$ Windungen

Auf Grund der ausgeführten Windungszahl von $w_2 = 21$ Windungen erhält man als korrigierte Werte:

$$B_K = 1{,}6 \cdot \frac{21{,}21}{21} = 1{,}62\ T \quad \text{und}$$

$$\Phi = 0{,}0490 \cdot \frac{21{,}21}{21} = 0{,}0495\ Wb$$

Leiterquerschnitte:

Bei Abschätzung der zulässigen Stromdichte aus den garantierten Kupferverlusten erhält man bei Annahme der Aufteilung der Kupferverluste zu

$$V'_{Cu2} = 0{,}43 . V_{Cu}/m \quad \text{und}$$
$$V'_{Cu1} = 0{,}57 . V_{Cu}/m \quad \text{(breiter Streuspalt)}$$
$$V'_{Cu2} = 0{,}43 \cdot \frac{11000\ W}{3} = 1580\ W \quad \text{und}$$
$$V'_{Cu1} = 0{,}57 \cdot \frac{11000\ W}{3} = 2090\ W$$

Mit den vorläufigen Schätzwerten für

Abstand der Unterspannungswicklung UW vom Kern ... 7 mm
Dicke der UW . . . . . 20 mm
Streuspalt . . . . . 23 mm
Dicke der Oberspannungswicklung OW . . . . . 45 mm

werden die mittleren Durchmesser für die

UW ... $d_{2m} = 214 + 2\ .\ 7 + 20 = 248$ mm
OW .. $d_{1m} = 214 + 2.(7 + 20 + 23) + 45 = 359$ mm

und damit die mittleren Windungslängen

$$l_{w2} = 248.\pi = 780\ mm \quad \text{und} \quad l_{w1} = 359.\pi = 1130\ mm$$

Mit dem der Bezugstemperatur von 75 °C entsprechenden Wert des spezifischen Widerstandes $\varrho_{75} = 0{,}0213 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ erhält man die Stromdichten

$$S_2 = \frac{0{,}95 \cdot 1580}{1155 \cdot 0{,}0213 \cdot 0{,}780 \cdot 21} = 3{,}73 \ A/mm^2 \qquad \text{und}$$

$$S_1 = \frac{2090}{7{,}61 \cdot 0{,}0213 \cdot 1{,}130 \cdot 3182} = 3{,}59 \ A/mm^2$$

Bei der Ermittlung der Stromdichte der Unterspannungswicklung wurden 5 % Zusatzverluste infolge Stromverdrängung (Schätzwert) berücksichtigt.

Damit ergeben sich als erforderliche Leiterquerschnitte

$$q_{2erf} = \frac{1155}{3{,}73} = 310 \ mm^2 \qquad \text{und}$$

$$q_{1erf} = \frac{7{,}61}{3{,}59} = 2{,}12 \ mm^2 \ .$$

Wicklungsanordnung:

Unterspannungswicklung:

Die Höhe des Leiterprofiles (axiale Abmessung) liegt durch die Kernlänge und Isolationsabstände fest.

Mit dem Abstand zwischen Wicklung und Joch

$$\delta_2' = 40 \ mm$$

wird die verfügbare Wickelhöhe

$$h_{w2} = 690 - 2 \cdot 40 = 610 \ mm \ .$$

Ein Versuch einer Ausführung als einlagige Röhrenwicklung ergibt für die maximale Höhe des isolierten Leiters

$$h_{Cu2,is} = \frac{610}{21 + 1} = 27{,}8 \ mm$$

Die Leiterbreite müßte demnach etwa

$$b_{Cu2} = \frac{q_{2erf}}{h_{Cu2}} = \frac{310 \ mm^2}{27{,}8 \ mm} = 11{,}2 \ mm$$

betragen. Dies würde auf Zusatzverluste von etwa 12 % und einen Temperatursprung Wicklung - Öl von etwa 24 K führen. Es ist daher zweckmäßig, eine zweilagige Röhrenwicklung unter Zwischenschaltung eines Ölkanales auszuführen. Dies ist auf zwei Arten möglich:

a) Serienschaltung zweier Spulen mit je halber Windungszahl

b) Parallelschaltung zweier Spulen voller Windungszahl bei halbem Leiterstrom (erfordert Überkreuzung in Spulenmitte wegen magnetischer Gleichwertigkeit).

Ausgeführt:

Serienschaltung zweier konzentrischer , einlagiger Röhrenspulen mit jeweils $w_2/2 = 10{,}5$ Wdg. (ausführbar bei Versetzung der Spulenverbindung

gegen den Spulenanfang um 180°; Gesamtwindungszahl jedenfalls ganz!).

Nunmehr ist

$$h_{Cu2,is} = \frac{610}{10,5 + 1} = 53,1 \text{ mm}$$

Um handelsübliche Leiterprofile verwenden zu können, wird diese Leiterhöhe auf drei parallelgeschaltete Teilleiter aufgeteilt.

Gewählter Teilleiter:

Flachkupfer 16,0 mm x 6,5 mm

isoliert 16,65 mm x 7,15 mm 4 P, Isolationsklasse A

Gesamtquerschnitt des Leiters:

$$q_2 = 3 \cdot 103 \text{ mm}^2 = 309 \text{ mm}^2, \longrightarrow S_2 = 3,74 \text{ A/mm}^2$$

Die ausgeführten Wicklungsabmessungen werden somit

$$h_{w2} = (10,5 + 1) \cdot 3 \cdot 16,65 = 574 \text{ mm}$$

$$d_{2i} = D + 2.7 \text{ mm} = 214 + 14 = 228 \text{ mm}$$

Spulendicke, 1. Lage	7,15 mm
Ölkanal	7,0 mm
Spulendicke, 2. Lage	7,15 mm
Dicke der UW	21,30 mm

$$d_{2a} = d_{2i} + 2 \cdot 21,3 \text{ mm} = 228 + 42,6 = \sim 271 \text{ mm}$$

Da die Wicklung zufolge der ausgeführten Leiterabmessungen niedriger als erwartet wurde, kann die Kernlänge auf das Maß

$$L_K = 650 \text{ mm} = 65 \text{ cm}$$

reduziert werden. Der Abstand UW - Joch wird dann

$$\delta_2' = \frac{650 - 574}{2} = 38,0 \text{ mm}$$

Kontrolle der Zusatzverluste:

Die Berechnung erfolgt analog der Ermittlung der Zusatzverluste von in Rechteck-Nuten eingebetteten Leitern (siehe Hilfsblatt R 12).

Analogie:	Leiter in Nut	Transformatorwicklung
	Nutbreite b	Kernlänge L_K
	ges. Kupferbreite g	ges. Kupferhöhe Σh_{Cu2}
	Leiterhöhe h	Leiterbreite b_{Cu2}

Mit den Werten $\Sigma h_{Cu2} = 50,4$ cm

$L_K = 65,0$ cm

$b_{Cu2} = 0,65$ cm

$\varkappa = 47 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ (bei 75 °C)

$m = 2$ Lagen der UW übereinander

$f = 50$ Hz

erhält man

$$\alpha = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{50,4}{65,0} \cdot 50 \cdot \frac{47}{10^5}} = 0,847 \text{ cm}^{-1}$$

$$\xi = 0,847 \text{ cm}^{-1} \cdot 0,65 \text{ cm} = 0,551$$

$$\varphi(\xi) = \sim 1 + \frac{4}{45} \cdot (0,551)^4 = 1,0081$$

$$\psi(\xi) = \sim \frac{1}{3} \cdot (0,551)^4 = 0,0305$$

$$k_N = k = 1,0081 + \frac{4 - 1}{3} \cdot 0,0305 = 1,0386$$

Die Zusatzverluste infolge Stromverdrängung betragen demnach für die Unterspannungswicklung etwa 3,9 % (zulässig, entspricht etwa der Schätzung).

Streuspalt:

Wegen der vorgeschriebenen relativen Kurzschlußspannung von $u_k = 6$ % wird der Streuspalt größer als mit dem Minimalwert (16 mm) ausgeführt.

$$\Delta = 23 \text{ mm} \quad \text{gewählt.}$$

In Mitte Streuspalt wird ein fester Isolierzylinder von 5 mm Stärke angeordnet, sodaß beiderseits ausreichende Durchtrittsquerschnitte für das Öl von je 9 mm bestehen.

Oberspannungswicklung:

Die Oberspannungswicklung wird als Wicklung mit Einzelspulen ausgeführt, wobei wegen des kleinen Leiterquerschnittes Runddraht verwendet wird.

Aus $$q_{1erf} = 2,12 \text{ mm}^2$$

erhält man als Rechenwert

$$d_{Cu1} = 1,64 \text{ mm}$$

Gewählter Leiter:

Runddraht 1,70 mm $\longrightarrow$ $q_1 = 2,27 \text{ mm}^2$, $S_1 = 3,36 \text{ A/mm}^2$

isoliert für Isolationsklasse A

Normalspulen	II	L + 2 P,	d = 2,055 mm
Eingangsspulen	I	L + 4 P,	d = 2,275 mm
Anzapfspulen	III	L + 3 P,	d = 2,165 mm

Ist man bestrebt, etwa gleiche Einzelspulen auszuführen und dabei die für die Spannungsumstellung nötigen Windungen Δw_1 in eigenen Schaltspulen unterzubringen, so ergibt sich für die Zahl der insgesamt auszuführenden Einzelspulen

$$z_{sp} = \frac{w_1 + \Delta w_1}{\Delta w_1} = \frac{3341}{159} = \sim 21 \text{ Spulen}$$

ausgeführt: 22 Spulen (gerade Zahl, symmetrische Anordnung möglich).

Die Spannung je Spule beträgt wegen Schaltung der Wicklung in Dreieck daher durchschnittlich mit $\Delta U_1 = 0,05 \cdot U_1 = 1750$ V

$$U_{sp} = \frac{U_1 + \Delta U_1}{z_{sp}} = \frac{35000 \text{ V} + 1750 \text{ V}}{22} = \sim 1670 \text{ V}$$

Die Zahl der möglichen Windungen je Lage und damit die erforderliche Lagenzahl ergibt sich aus Kernlänge, Isolationsabständen, dem Platzbedarf für Isolierscheiben und Ölkanäle und dem berechneten Leiterdurchmesser. Hiebei wird zunächst der isolierte Draht der Normalspule II zugrunde gelegt.

Mit dem Abstand zwischen Wicklung und Joch für die OW

$$\delta_1' = 40 \text{ mm}$$

wird die verfügbare Wickelhöhe

$$h_{w1} = 650 \text{ mm} - 2 \cdot 40 \text{ mm} = 570 \text{ mm}$$

Abzüge:	21 Ölkanäle je 5 mm	105,0 mm
	42 Isolierscheiben je 1 mm . . .	42,0 mm
	2 Winkelringe je 2 mm	4,0 mm
		151,0 mm

Die mögliche Leiterzahl wird daher

$$z_{1mög} = \frac{570 - 151}{2{,}055} = 204 ,$$

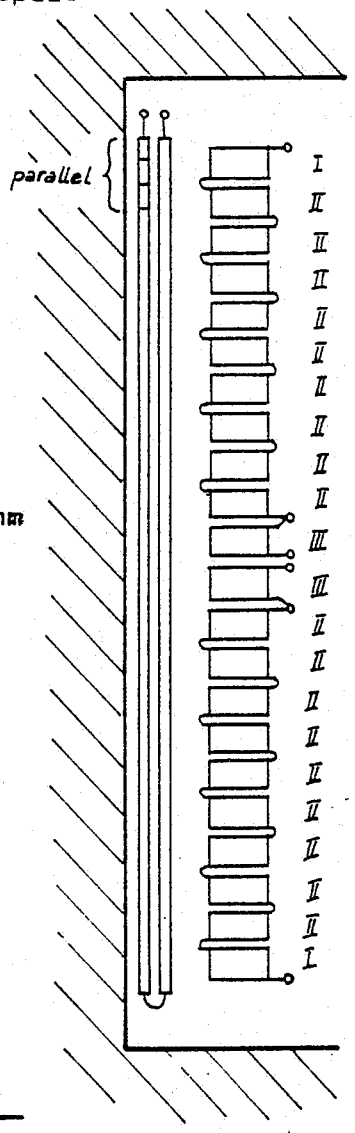
bei etwa gleichen Abmessungen aller Spulen wird daher durchschnittlich

$$z'_{1mög} = \frac{z_{1mög}}{z_{sp}} = \frac{204}{22} = 9{,}3 , \qquad \text{d.h.}$$

$$w'_{1mög} = 8{,}3 \text{ Windungen je Lage und Spule}$$

und die erforderliche durchschnittliche Lagenzahl

$$z_{Lage} = \frac{w_1}{w_{1mög} \cdot z_{sp}} = \frac{3341}{8{,}3 \cdot 22} = 18{,}4$$



Es wird daher (als Richtwert) die Einzelspule
19 Lagen zu je 8 Windungen haben.

Ausgeführt werden:

2 Eingangsspulen I: 16 Lagen x 9 Wdg. = 144 Wdg.

mitgewickelte Lagenisolation
0,15 mm Papier

h = 10 . 2,275 = 22,75 mm
b = 16.(2,275 + 0,15) = 38,8 mm

18 Normalspulen II: 19 Lagen x 8 Wdg. = 152 Wdg.

h = 9 . 2,055 = 18,5 mm
b = 19 . 2,055 = 39,0 mm

2 Anzapfspulen III: 17 Lagen x 9 Wdg. = 153 Wdg.
1 Lage x 6 Wdg. = 6 Wdg.
159 Wdg.

h = 10 . 2,165 = 21,65 mm
b = 18 . 2,165 = 39,0 mm

Tatsächliche Wicklungsabmessungen:

2 Eingangsspulen I	je 22,75 mm	...	45,5 mm
18 Normalspulen II	je 18,5 mm	...	333,0 mm
2 Anzapfspulen III	je 21,65 mm	...	43,3 mm
21 Ölkanäle	je 5,0 mm	...	105,0 mm
42 Isolierscheiben	je 1,0 mm	...	42,0 mm
			568,8 mm

h_{w1} = 569 mm $\delta_1' = \frac{650 - 569}{2}$ = 40,5 mm (einschließlich 2 mm Winkelringe)

$d_{1i} = d_{2a} + 2.\Delta = 271 + 46 = 317$ mm

$d_{1a} = d_{1i} + 2 \cdot 39{,}0$ mm $= 317 + 78 = 395$ mm

Kontrolle der Windungszahl für die Hauptstellung:

$w_1 = 2 \cdot 144 + 18 \cdot 152 + 1 \cdot 159 = 3183$ Wdg.
(zulässige geringe Abweichung)

Tatsächliche Eisenabmessungen und -verluste:

L_K = 65 cm (siehe Seite T2-5)

$L_J = 2.d_{1a} + 2.w + 1.D =$

$= 2 \cdot 39{,}5$ cm $+ 2 \cdot 5{,}0$ cm $+ 1 \cdot 21{,}4$ cm $= 110{,}4$ cm

ausgeführt: L_J = 110 cm

damit w = 4,8 cm

Damit wird

$L_{Fe} = 3.L_K + 2.L_J = 3 \cdot 65$ cm $+ 2 \cdot 110$ cm $= 415$ cm

$G_{Fe} = 415 \cdot 306 \cdot 7{,}6.10^{-3} = 965$ kg

$V_{Fe} = 965 \cdot 0{,}6 \cdot 1 \cdot 1{,}62^2 \cdot 1{,}05 = \sim 1600$ W

(5 % Überschreitung des garantierten Wertes).

Kupfermassen und -verluste:

Im folgenden wird G_{Cu1}' für die Plus-Stellung (U_1 = 36 750 V) berechnet (ebenso die benötigte gesamte Kupfermasse G_{Cu}), R_{G1} und V_{Cu1}' (ebenso V_{Cu}) jedoch für die Hauptstellung (Nennpunkt, Garantiewerte).

Mit den mittleren Windungslängen der ausgeführten Wicklungen

$l_{m1} = \frac{1}{2}.(d_{1i} + d_{1a}).\pi = \frac{1}{2}.(31{,}7$ cm $+ 39{,}5$ cm$).\pi = \sim 112$ cm

$l_{m2} = \frac{1}{2}.(d_{2i} + d_{2a}).\pi = \frac{1}{2}.(22{,}8$ cm $+ 27{,}1$ cm$).\pi = 78{,}3$ cm

und mit $\gamma_{Cu} = 8{,}9$ kg/dm^3 und $\varrho_{20} = 0{,}0175 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ wird

$G_{Cu1}' = 3342 \cdot 2{,}27 \cdot 1{,}12 \cdot 8{,}9.10^{-3} = 75{,}6$ kg

$G_{Cu2}' = 21 \cdot 309 \cdot 0{,}783 \cdot 8{,}9.10^{-3} = 45{,}3$ kg

$G_{Cu} = 3.(75{,}6$ kg $+ 45{,}3$ kg$) = 362{,}7$ kg

$$R_{G1} = \frac{3183 \cdot 1{,}12 \cdot 0{,}0175}{2{,}27} = 27{,}5\ \Omega \quad \text{kalt} \quad \text{(Strangwert)}$$

$$R_{G2} = \frac{21 \cdot 0{,}783 \cdot 0{,}0175}{389} = 0{,}000931\ \Omega \quad \text{kalt} \quad \text{(Strangwert)}$$

Warmwerte bei Bezugstemperatur 75 °C $\longrightarrow$ $\varrho_{75} = 0{,}0213\ \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$

$R_{G1} = 33{,}5\ \Omega$ warm

$R_{G2} = 0{,}001133\ \Omega$ warm

Mit diesen Warmwerten für die Wicklungswiderstände erhält man

$$V'_{Cu1} = 7{,}61^2 \cdot 33{,}5 = \sim 1940\ W$$

$$V'_{Cu2} = 1155^2 \cdot 0{,}001133 \cdot 1{,}0386 = 1570\ W$$

(unter Berücksichtigung der Widerstandserhöhung durch Stromverdrängung in der UW)

$$V_{Cu} = 3.(1940\ W + 1570\ W) = 10530\ W$$

(unter dem garantierten Wert)

Gesamtverluste bei Nennleistung:

$$\Sigma V = V_{Fe} + V_{Cu} = 1600\ W + 10530\ W = 12130\ W$$

(knapp unter dem garantierten Wert 1520 W + 11000 W = 12520 W)

Kurzschlußspannung:

Mit den für die Streuung maßgebenden Abmessungen

$$l_m = \frac{1}{2}.(d_{2a} + d_{1i}).\pi = \frac{1}{2}.(27{,}1\ cm + 31{,}7\ cm).\pi = 92{,}3\ cm$$

$$h = \frac{1}{2}.(h_{w1} + h_{w2}) = \frac{1}{2}.(56{,}9\ cm + 57{,}4\ cm) = 57{,}15\ cm$$

$$a = \frac{1}{2}.(d_{1a} - d_{2i}) = \frac{1}{2}.(39{,}5\ cm - 22{,}8\ cm) = 8{,}35\ cm$$

$\Delta = 0{,}32\ mm + 23\ mm + 0{,}18\ mm = 23{,}5\ mm$ magnetisch wirksam

$\delta = 0{,}32\ mm + 7{,}0\ mm + 0{,}32\ mm = \sim 7{,}65\ mm$ magnetisch wirksam

$a_1 = 39{,}0\ mm - 0{,}36\ mm = \sim 38{,}6\ mm$

$a_2 = 6{,}5\ mm + 6{,}5\ mm = 13{,}0\ mm$

(Δ, δ, a_1 und a_2 unter Berücksichtigung der Isolationsaufträge)

wird

$$\Delta' = \Delta + \frac{\delta}{4} + \frac{a_1 + a_2}{3} =$$

$$= 23{,}5\ mm + 1{,}91\ mm + 17{,}2\ mm = \sim 42{,}6\ mm = 4{,}26\ cm$$

$$K = 1 - \frac{8{,}35}{\pi \cdot 57{,}15} \cdot \left[1 - \exp\left(-\frac{\pi \cdot 57{,}15}{8{,}35}\right)\right] = 0{,}953$$

Damit wird die Streuinduktivität (gerechnet für die OW mit den für die Hauptstellung gültigen Werten):

$$L_\sigma = \frac{4\pi}{10}\cdot 10^{-6}\ \frac{Vs}{Am} \cdot 3183^2 \cdot 0{,}953 \cdot \frac{0{,}923\ m \cdot 0{,}0426\ m}{0{,}5715\ m} = 0{,}835\ H$$

sowie die relative Streuspannung

$$u_s = x_\sigma = 2\pi \cdot 50 \cdot 0{,}835 \cdot \frac{7{,}61}{35\ 000} = 0{,}0570$$

Mit dem ohmschen Anteil

$$u_r = \frac{10530}{800\ 000} = 0{,}01317$$

erhält man die relative Kurzschlußspannung

$$u_k = \sqrt{0{,}0570^2 + 0{,}01317^2} = 0{,}0585 = 5{,}85\ \%$$

Relative Abweichung vom Garantiewert: $\frac{5{,}85 - 6{,}00}{6{,}00} = -0{,}025 = -2{,}5\ \%$

Diese Abweichung vom Garantiewert ist an sich zulässig (Toleranz beträgt in der Hauptstellung $\pm$ 1/10 der garantierten Kurzschlußspannung), es wird jedoch eine rechnungsmäßig möglichst genaue Einhaltung des Garantiewertes angestrebt.

Für $u_{k,soll} = 6{,}00\ \%$ müßte

$$u_{s,soll} = \sqrt{u_{k,soll}^2 - u_r^2} = \sqrt{0{,}06^2 - 0{,}01317^2} = 0{,}0585 \quad \text{sein.}$$

Diese Erhöhung der relativen Streuspannung wird durch eine Verbreiterung des Streuspaltes erreicht. Die Ermittlung des nötigen Streuspaltes erfolgt aus der Streuspannungsformel von Blatt SEM T-5, wobei die geringfügige Vergrößerung der fiktiven Windungslänge in Mitte Hauptstreuspalt l_m zunächst vernachlässigt wird. Man erhält

$$\Delta'_{soll} = \Delta' \cdot \frac{u_{s,soll}}{u_s} = 4{,}26\ cm \cdot \frac{0{,}0585}{0{,}0570} = 4{,}37\ cm$$

woraus folgt: $\Delta = 24{,}6$ mm

Ausgeführter Hauptstreuspalt: $\Delta = 24{,}5$ mm

Die Streuspannung stimmt damit praktisch exakt, da sich auch u_r nur unwesentlich vergrößert.

Es ergeben sich demzufolge die korrigierten Werte:

Δ	= 24,5 mm ausgeführt,	25,0 mm magnetisch wirksam	
d_{1i}	= 320 mm	G'_{Cu1}	= 76,3 kg
d_{1a}	= 398 mm	G_{Cu}	= 364,8 kg
l_{m1}	= 112,8 cm	w'	= 4,5 cm
R_{G1}	= 27,7 Ω kalt	V'_{Cu1}	= 1950 W
R_{G1}	= 33,7 Ω bei 75 °C	V_{Cu}	= 10560 W
		ΣV	= 12160 W

Erwärmung:

Mit den Richtwerten für die Wärmeübergangszahlen nach Blatt SEM T-7 erhält man für die

Erwärmung des Eisenkernes:

$$O_{Fe} = \sim 4 . D . L_{Fe} = 4 \cdot 21{,}4 \text{ cm} \cdot 415 \text{ cm} = 35520 \text{ cm}^2 = \sim 3{,}55 \text{ m}^2$$

$$\vartheta_{Fe} = \frac{V_{Fe}}{O_{Fe} \cdot \alpha} = \frac{1600 \text{ W}}{3{,}55 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = \sim 5{,}6 \text{ K}$$

Erwärmung der Wicklungen:

Für die Abfuhr der Verlustwärme stehen bei der OW die senkrechten Außenflächen und Innnenflächen (Zylindermantelflächen) der Einzelspulen sowie die waagrechten Stirnflächen (Kreisringflächen) zur Verfügung. Die Innenflächen sind durch einen Preßspanzylinder, die Stirnflächen durch Isolierscheiben sowie die schmalen horizontalen Ölkanäle in ihrer Wärmeabfuhr behindert, sie werden daher nur zu 50 % in Rechnung gestellt. Man erhält:

Gesamthöhe aller Teilspulen eines Schenkels:

$$h' = 2 \cdot 21{,}65 \text{ mm} + 18 \cdot 18{,}5 \text{ mm} + 2 \cdot 22{,}75 \text{ mm} = 421{,}8 \text{ mm} = \sim 42{,}2 \text{ cm}$$

Äußere Mantelfläche aller Teilspulen eines Schenkels:

$$d_{1a} \cdot \pi \cdot h' = 39{,}8 \text{ cm} \cdot \pi \cdot 42{,}2 \text{ cm} = 5270 \text{ cm}^2$$

Innere Mantelfläche aller Teilspulen eines Schenkels:

$$d_{1i} \cdot \pi \cdot h' = 32{,}0 \text{ cm} \cdot \pi \cdot 42{,}2 \text{ cm} = 4240 \text{ cm}^2$$

Kreisringfläche jeweils:

$$(d_{1a}^2 - d_{1i}^2) \cdot \frac{\pi}{4} = \left[(39{,}8 \text{ cm})^2 - (32{,}0 \text{ cm})^2\right] \cdot \frac{\pi}{4} = 440 \text{ cm}^2$$

Damit wird die wirksame Kühlfläche je Schenkel bei 22 Einzelspulen und damit 21 Ölkanälen je Schenkel:

$$O_1' = 5270 \text{ cm}^2 + 0{,}5 \cdot 4240 \text{ cm}^2 + 0{,}5 \cdot (2 \cdot 21) \cdot 440 \text{ cm}^2 = 16630 \text{ cm}^2 = \sim 1{,}66 \text{ m}^2$$

Bei der UW werden alle Zylindermantelflächen voll gewertet, da keine Behinderung der Ölströmung auftritt.

$$O_2' = 4 \cdot l_{m2} \cdot h_{w2} = 4 \cdot 78{,}3 \text{ cm} \cdot 57{,}4 \text{ cm} = 17950 \text{ cm}^2 = \sim 1{,}80 \text{ m}^2$$

$$\vartheta_{Cu1} = \frac{V_{Cu1}'}{O_1' \cdot \alpha} = \frac{1950 \text{ W}}{1{,}66 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = \sim 15 \text{ K}$$

$$\vartheta_{Cu2} = \frac{V_{Cu2}'}{O_2' \cdot \alpha} = \frac{1570 \text{ W}}{1{,}80 \text{ m}^2 \cdot 80 \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}} = \sim 11 \text{ K}$$

Kesselberechnung:

Kessellänge: $KL \geqq 3.d_{1a} + 2.w' + 2.w + 2\ cm =$

$= 3 \cdot 39{,}8\ cm + 2 \cdot 4{,}5\ cm + 2 \cdot 5{,}0\ cm + 2\ cm = 140{,}4\ cm$

Kesselbreite: $KB \geqq d_{1a} + 2.w + 2\ cm =$

$= 39{,}8\ cm + 2 \cdot 5{,}0\ cm + 2\ cm = 51{,}8\ cm$

Kesselhöhe: $KH = (2{,}0...2{,}3).L_K = (2{,}0...2{,}3).65\ cm = 130...150\ cm$

ausgeführte Werte:

$KL = 140\ cm$, $KB = 52\ cm$, $KH = 130\ cm$

Wärmeabfuhr:

Abzuführende Verluste: $\Sigma V = 12160\ W$ (siehe Seite T2-10)

Für die folgende Rechnung wird ein Temperatursprung Kesselwand - Luft von $\vartheta = 40\ K$ angenommen.

Wärmeabfuhr durch Strahlung:

$$O_s \approx 2.(KL + KB).0{,}9.KH =$$

$$= 2.(140\ cm + 52\ cm) \cdot 0{,}9 \cdot 130\ cm = 44900\ cm^2 = 4{,}49\ m^2$$

$$V_s = O_s.w_s.\vartheta \approx 4{,}49\ m^2 \cdot 7\ \frac{W}{m^2.K} \cdot 40\ K \approx 1260\ W$$

Wärmeabfuhr des glatten Kessels durch Konvektion:

$$O_k \approx O_s = 4{,}49\ m^2$$

$$V_k = O_k.w_k.\vartheta \approx 4{,}49\ m^2 \cdot 7\ \frac{W}{m^2.K} \cdot 40\ K \approx 1260\ W$$

Damit können vom glatten Kessel durch Strahlung und Konvektion 1260 W + 1260 W = 2520 W abgeführt werden. Die Differenz auf die Gesamtverluste beträgt

$$\Sigma V - (V_s + V_k) = 12160\ W - 2520\ W = 9640\ W$$

Erforderliche Zusatz-Kühlfläche (Radiatoren):

$$O_{zus} = \frac{\Sigma V - (V_s + V_k)}{w_k \cdot \vartheta} = \frac{9640\ W}{7\ \frac{W}{m^2.K} \cdot 40\ K} = 34{,}4\ m^2$$

<u>Kurzschlußkräfte und Kurzschlußerwärmung</u>:

Der Dauerkurzschlußstrom beträgt das $(1/u_k)$-fache = 16,67-fache des Nennstromes (kleiner als der nach den Vorschriften höchstzulässige Kurzschlußstrom).

$$J_{kd1} = 16{,}67 \cdot J_1 = 16{,}67 \cdot 7{,}61\ A = 127\ A$$

$$J_{kd2} = 16{,}67 \cdot J_2 = 16{,}67 \cdot 1155\ A = 19250\ A$$

Der Stoßkurzschlußstrom kann (siehe Vorschriften) höchstens das 2,55-fache des Dauerkurzschlußstromes erreichen (Rechnung auf sicherer Seite, da bei diesem Wert die ohmsche Komponente der Impedanz im Vergleich zur induktiven nicht berücksichtigt wird).

Damit wird mit

$$J_{ks1} \cdot w_1 = 2{,}55 \cdot 127\ A \cdot 3183 = 1{,}031.10^6\ A = J_{ks2} \cdot w_2$$

die Radialkraft für jede Wicklung

$$F_R = \frac{1}{2} \cdot \frac{0{,}927\ m \cdot \frac{4\pi}{10}.10^{-6}\ \frac{Vs}{Am}}{0{,}566\ m} \cdot (1{,}031.10^6\ A)^2 = 1{,}094.10^6\ N$$

und daraus die mechanischen Spannungen

$$\sigma_1 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1{,}094.10^6\ N}{2 \cdot 2{,}27\ mm^2 \cdot 3183} = 24{,}1\ \frac{N}{mm^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1{,}094.10^6\ N}{2 \cdot 309\ mm^2 \cdot 21} = 26{,}8\ \frac{N}{mm^2}$$

(zulässig: $\sigma = 60...70\ \frac{N}{mm^2}$)

<u>Kurzschlußerwärmung</u>:

Für die höher belastete UW wird die Stromdichte beim Dauerkurzschlußstrom J_{kd2}

$$S_{k2} = \frac{J_{kd2}}{q_2} = \frac{19520\ A}{309\ mm^2} = 62{,}3\ A/mm^2$$

Mit der Maßzahlgleichung

$$T_1 = T_o + a.S_k^2.t_k.10^{-3}$$

worin
- T_1 ... Höchstwert der mittleren Temperatur in ^oC
- T_o ... Anfangstemperatur in ^oC
- S_k ... Stromdichte bei dreipoligem Kurzschluß in A/mm^2
- t_k ... Kurzschlußdauer in s
- a .... Funktion von $(T_1 + T_2)/2$ nach Vorschrift
- T_2 ... zulässige mittlere Wicklungstemperatur bei Kurzschluß in ^oC

wird mit den Werten

$T_o = 105\ ^oC$, $T_2 = 250\ ^oC$

(Werte laut Vorschrift für Öltransformatoren mit Kupferwicklung)

$$\frac{T_o + T_2}{2} = \frac{105 + 250}{2} = 177{,}5\ ^oC \longrightarrow a = 8{,}15$$

Damit wird

$$T_1 = 105 + 8{,}15 \cdot 62{,}3^2 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 200\ ^oC$$

$T_1 < T_2$, daher zulässig.